



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvarı

DENEY 11 SENKRON SAYICILAR

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi: 07/05/2025	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar alıřmaları daha nce yayınlanan ders programına gre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk nce laboratuvar nnde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken ğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. ğrencilerin laboratuvara gelmeden nce o gn yapacakları deneye ait fy dikkatle okumaları ve varsa deney ncesi hazırlık kısmında istenen tm alıřmaları yapmış olmaları gerekir. Deney ncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan nce grevli ğretim elemanı tarafından incelenecek ve deęerlendirilecek ve n hazırlığı yapmamış ğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında ğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yrtlř sırasında gsterilen ilgi, başarı ve alıřmalar deęerlendirilerek ğrenciye yaptığı her deney iin bir not verilir.
4. Geerli mazereti (Devlet Kurumundan Saęlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen ğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri iin aynı durumun tekrarı halinde ğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonular deneyi yrten grevli ğretim Elemanına gsterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj daęıtılır. Deney sonunda tm ekipmanlar yerlerine dzenli bir řekilde yerleřtirilmez. Tm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. ğrencilerin deneyleri yaparken deney fylerinde belirtilen adımları ve ařamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına iinden ıkamadıkları durumlarda grevli ğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alıřveriřinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amasızca dolařmak, bařka grupların iřine karıřmak, yksek sesle konuřmak, řakalařmak, izinsiz dięer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonular ve bunlardan ıkarılan yorumlar deney fynde yer alan ilgili kısımlara dzenli olarak iřlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar alıřması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir řekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iř gn teslim edilmelidir. Ge teslim edilecek raporlar iin sre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan zerinden deęerlendirilecektir. Bir haftalık ek srede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

Deney : Senkron Sayıcılar

Senkron sayıcıların tasarımı, kurulması ve incelenmesi

Kullanılan Elemanlar

LM555 Entegresi, 10 kOhm direnç, 100 kOhm direnç, 10 μ F elektrolitik kondansatör, 100 nF kondansatör, 2 x 74HC73 (JK flip-flop), 74HC08(AND Kapısı), 4 x 330 ohm, 4 x Led

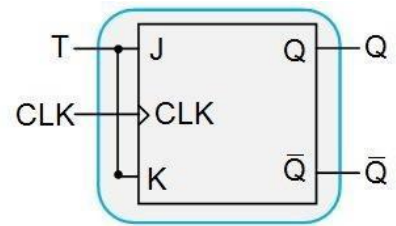
Teorik Bilgiler Senkron Sayıcılar

Senkron'un kelime anlamı aynı anda gerçekleşen veya eş zamanlı demektir. Senkron sayıcılar denilmesinin nedeni ise devrede bulunan flip-flop'ların aynı anda tetiklenmesi ve çıkış durumlarının aynı anda değişmesinden dolayıdır. Senkron sayıcılar 'eş zamanlı sayıcılar' veya 'paralel sayıcılar' diye de adlandırılırlar.

Senkron sayıcılar çalışma hızı açısından asenkron sayıcılara göre daha hızlıdır. Her bir durum için kullanılan devre elemanının yayılım gecikme süresi kadar gecikmesi vardır. Ancak tasarımda kullanılan devre elemanları asenkron sayıcılara göre daha çoktur.

Devre her saat darbesinde yeni bir duruma geçer. Senkron sayıcı istenen modda tasarlanabilir. Yani sayma işlemi istenen sayıya kadar yapılabilir. Tasarım yapılırken durum tablosu hazırlanarak çıkışların sırayla alacağı durumlar ve bunları elde etmek için girişlerinin alması gereken değerler yazılır. İstenen Q çıkışlarına bağlı olarak giriş fonksiyonları Karno haritasına aktarılır. Burada uygun sadeleştirmeler yapılır ve ikililerin girişlerinin kontrolü için gerekli lojik devreler bulunur. Böylece senkron sayıcı devresi tasarlanmış olur.

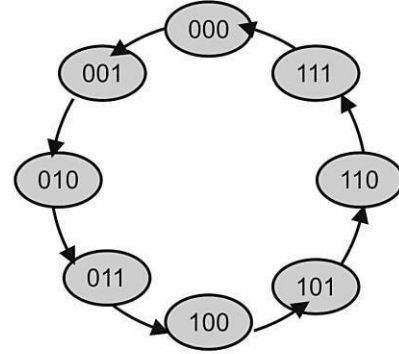
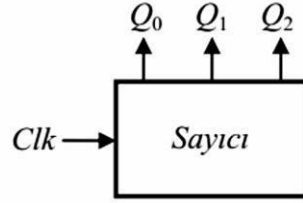
Aşağıda 3-bitlik Mod-8 senkron bir sayıcı T flip flopları kullanılarak tasarlanmıştır. Lojik devre JK flip-flopları kullanılarak yapılmıştır. (J ve K girişleri birleştirilerek T flip flopu olarak kullanılabilir.)



Senkron devre tasarım adımları

Durum Değişkenleri: $Q_2 Q_1 Q_0$

1.



2.

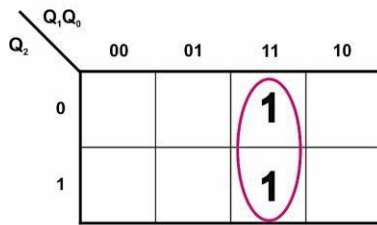
Flip-flop girişlerinin elde edilmesi

şimdiki durum $Q_2 Q_1 Q_0(n)$	gelecek durum $Q_2 Q_1 Q_0(n+1)$	Flip-flop girişleri		
		T_2	T_1	T_0
000	001	0	0	1
001	010	0	1	1
010	011	0	0	1
011	100	1	1	1
100	101	0	0	1
101	110	0	1	1
110	111	0	0	1
111	000	1	1	1

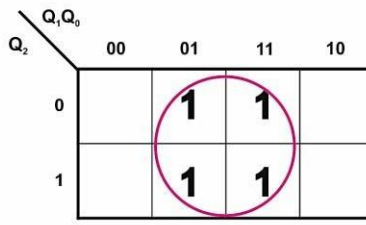
T Flip-Flop
Uyarma Tablosu

$Q(n)$	$Q(n+1)$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

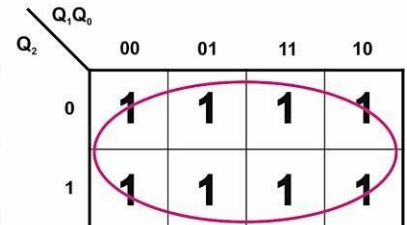
3.



$$T_2 = Q_1 Q_0$$

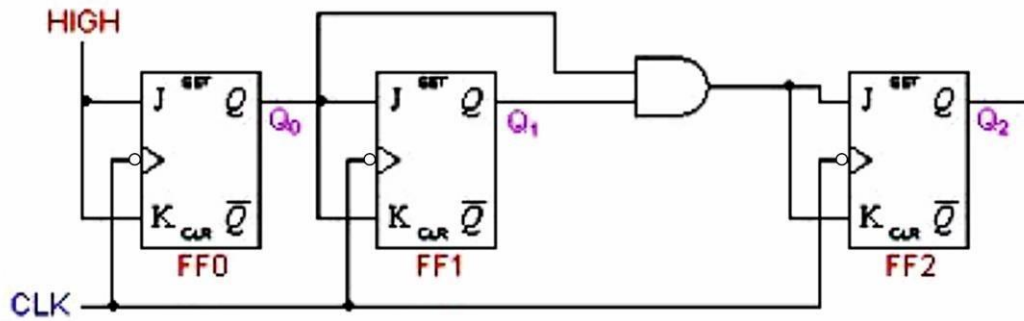


$$T_1 = Q_0$$



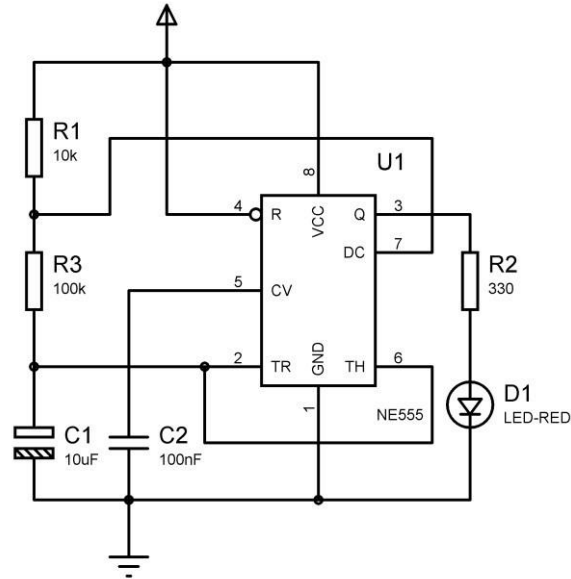
$$T_0 = 1$$

4.

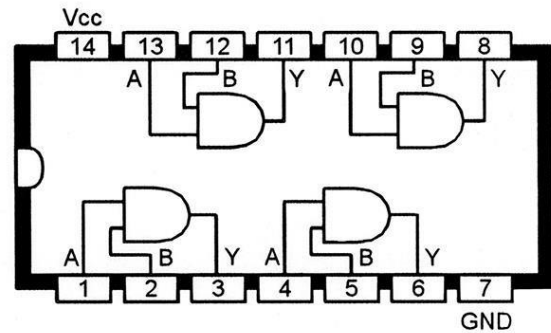
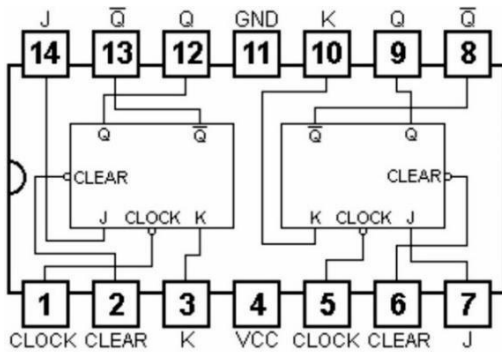
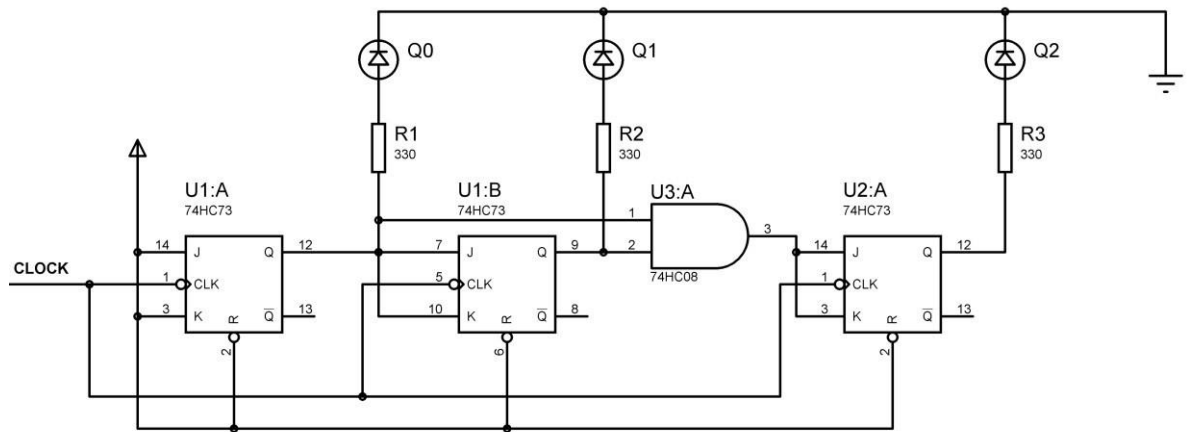


Deneyin Yapılışı

1. Şematiği verilen saat darbesi üretici devreyi kurun. Devreye elektrik verip çalışmasını kontrol edin.



2. 74HC73 ve 74HC08 entegrelerini kullanarak, aşağıda verilen senkron sayıcı devresini gerçekleştirin. Breadboarda ledleri basamak değerlerini göz önüne alarak sırasıyla bağlayın.



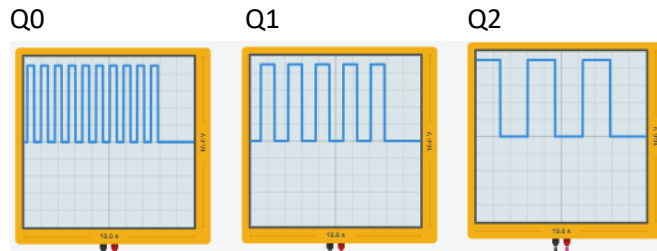
3. Saat darbesi üretici devresi çıkışını clock sinyali olarak ilk flip-flop CLOCK girişine bağlayın.
4. Her bir clock darbesiyle çıkışların değişimini gözlemleyip tabloya kaydedin.

	$Q_2 Q_1 Q_0$		
Clock			
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
8	0	0	0
9	0	0	1
10	0	1	0

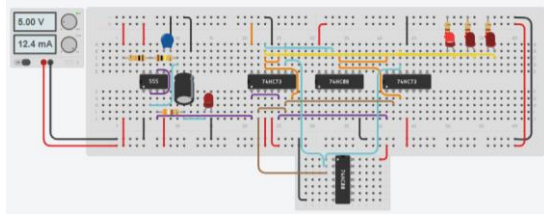
Deney Sonuç Soruları

<https://www.tinkercad.com/things/gINBwLvyjfv-202313709026bugrayalcin>

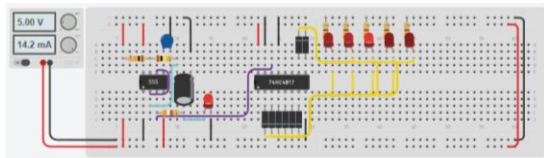
1. Laboratuvar uygulamasını ThinkerCad programında tekrarlayıp raporlayınız. Çıkış sinyallerinin osiloskoptaki görüntüsünü rapora ekleyiniz.



2. Mod-6 senkron sayıcı tasarımı yapınız (2. Sayfadaki işlem sırasına göre). Clock ve çıkış sinyallerini çiziniz.



3. 4017 entegresini araştırınız uygulama alanlarından bir örneği ThinkerCad üzerinden gerçekleyiniz. (Örn: Karaşımşek)



4. Asenkron ve senkron sayıcıların farkları nelerdir?

Asenkron sayıcılarda flip-flop'lar birbirini tetikler, bu yüzden gecikmeler oluşur ve hız düşer. Senkron sayıcılarda ise tüm flip-flop'lar aynı anda ortak bir clock sinyaliyle çalışır, bu da daha hızlı ve güvenilir bir yapı sağlar. Asenkron sayıcılar basit ama yavaştır, senkron sayıcılar ise daha karmaşık ama hızlıdır.

Kaynakça

- Bilişim Teknolojileri Alanı, Sayıcılar, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2014